Orientação de estudo

. CADERNO DE SALA 1, página 393, exercícios 1, 2, 5, 6, 7, 8.

. LIVRO 1- capítulo

- Revisando, página 174, exercícios 6, 7, 8.

- Propostos, página 176, exercícios 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35

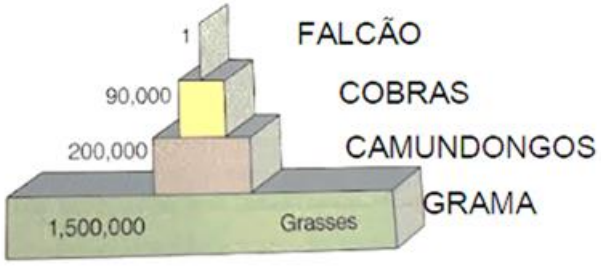
- Complementares, página 189, exercícios 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29.

PARTE I: PIRÂMIDES ECOLÓGICAS

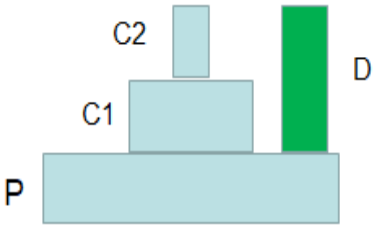
. são de três tipos: número ou frequência, biomassa e energia (já vista)
Numa parte do pantanal consta- se a cadeia alimentar:
Capim → capivara→ onça
Numa pirâmide de números: quantos pés de capim há na região. Se houver diminuição do número de capivaras haverá diminuição do número de onças e aumento do número de pés de capim.
Numa pirâmide de biomassa: qual é a massa do conjunto dos pés de capim da região

1. PIRÂMIDE DE NÚMERO OU FREQUÊNCIA

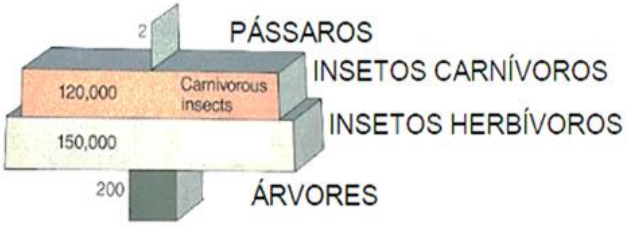
Exemplo 1:
Grama (P) → camundongos (C1) → cobras (C2) → falcão (C3)



Observação: pode-se representar **decompositores** ligados verticalmente aos produtores.



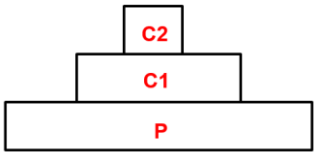
Exemplo 2:
Árvores (P) → insetos herbívoros (C1) → insetos carnívoros (C2) → pássaros (C3)



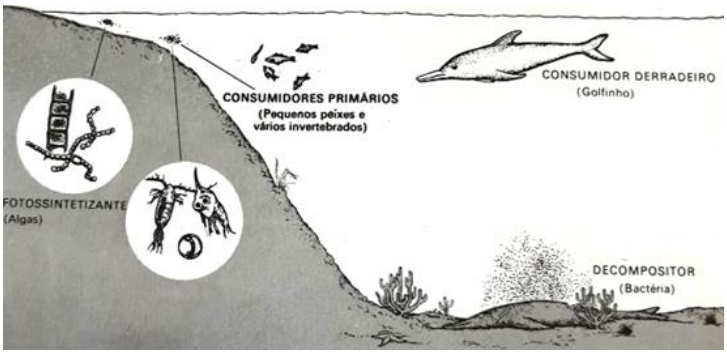
Esta pirâmide é "invertida": tem base mais estreita.

2. PIRÂMIDE DE BIOMASSA

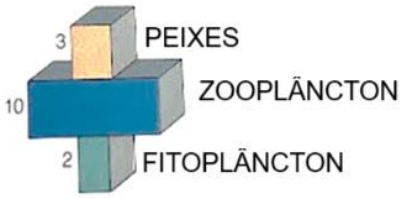
Biomassa: massa de seres vivos de um nível trófico; seu principal componente é a matéria orgânica
Ex1: na savana africana
Vegetação (P) →herbívoros (C1) → carnívoros (C2)
A biomassa dos produtores é maior que a dos herbívoros, cuja biomassa é **maior** que a dos carnívoros



Ex2: no mar
Fitoplâncton (P) → Zooplâncton (C1) → Peixes (C2)



A biomassa dos produtores (fitoplâncton) é **menor** que a dos consumidores primários (zooplâncton). A biomassa dos consumidores primários é maior que a dos consumidores secundários (peixes)



FITOPLÂNCTON: constituído por seres unicelulares, como algas e cianobactérias, que se reproduzem por bipartição. Essa reprodução permite repor rapidamente os indivíduos devorados pelo zooplâncton
OBSERVAÇÃO: no caso de produtores marinhos de grande porte, como algas pardas, a pirâmide de biomassa não é invertida; seria semelhante à base de uma pirâmide de ambiente terrestre.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

3. RESUMO

1. CONCEITOS BÁSICOS

a. _____ é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, ocupando o mesmo ambiente. Ex: antílopes americanos (espécie) de uma pradaria (ambiente).

_____ é o conjunto de todos os seres vivos de um ambiente; tem como sinônimos fatores _____, biocenose ou cenobiose. Ex; todos os seres vivos de uma pradaria

Fatores _____ são os componentes não-vivos do ambiente, como água, luz, temperatura etc

b. _____ é um ambiente com comunidade e fatores abióticos. Ex: uma pradaria com comunidade e fatores abióticos.

Todos os ecossistemas do planeta formam a _____. É a parte do planeta com possui seres vivos; inclui o solo, a água e a atmosfera.

c. _____ é a região de transição entre ecossistemas.

d. _____ é um tipo de ecossistema distribuído em várias partes do mundo e apresenta semelhança de vegetação. Exemplo: todas as florestas pluviais do.

Respostas:

a. População/ comunidade/ bióticos/ abióticos

b. ecossistema / biosfera

c. ecótone

d. bioma / planeta

e. Hábitat é o local da espécie em seu ambiente; significa _____ vive a espécie. Ex: na Mata Atlântica sapos vivem junto aos rios e pererecas vivem em árvores.

Resposta: onde

f. Nicho ecológico: é o _____ de vida da espécie. Corresponde à função, ao papel ou à profissão da espécie.

. Enfim, nicho ecológico é _____vive a espécie.

. compreende os seguintes aspectos: nutrição, reprodução, abrigo e _____ (com fatores abióticos e com seres vivos). Duas espécies que vivem no mesmo ambiente e que apresentam **exatamente** o mesmo nicho ecológico acabam _____; uma das espécies é _____ e sobrevive a mais adaptada.

Resposta: modo/ como / interações / competindo / eliminada.

2. ENERGIA NO ECOSSISTEMA

a. Nutrição

. **Autótrofos** produzem matéria _____ a partir de matéria inorgânica; a produção ocorre por fotossíntese ou quimiossíntese.

. **Heterótrofos** consomem matéria orgânica do ambiente. Os principais tipos de heterótrofos são: herbívoros, carnívoros, onívoros, parasitas e decompositores.

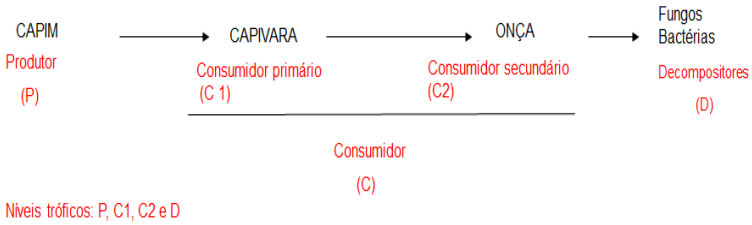
. Decompositores são bactérias e fungos; convertem matéria orgânica morta em matéria _____: água, sais, gás carbônico e amônia.

Observação: Urubu alimenta-se de um cavalo morto e que se encontra em decomposição; comporta-se como _____.

Minhoca alimenta-se de esterco de cavalo; o esterco contem fragmentos (detritos) de capim que não foram digeridos pelo cavalo; comporta-se como _____.

Resposta: orgânica / inorgânica / necrófago / detritívoro.

b. Cadeia alimentar



Níveis tróficos: P, C1, C2 e D

. o capim é autótrofo e os demais são heterótrofos.

. produtor é o primeiro nível trófico

. consumidor primário é o segundo nível trófico

. consumidor secundário é terceiro nível trófico

c. Teia alimentar ou rede alimentar

É um conjunto de cadeias alimentares

Indique o nível trófico de:

. capim: _____

. capivara: _____

. boi: _____

. homem: _____

. onça: _____

. bactérias e fungos:_____

PARTE II. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

. A matéria apresenta fluxo cíclico na natureza: água, carbono e nitrogênio

1. CICLO DA ÁGUA

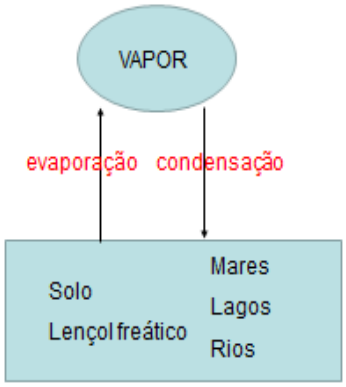
. Os estoques de água no planeta: mar, gelo e neve e água doce.

. A água líquida da superfície do planeta sofre evaporação; o vapor condensa-se e depois ocorre precipitação, com o retorno da água à superfície.

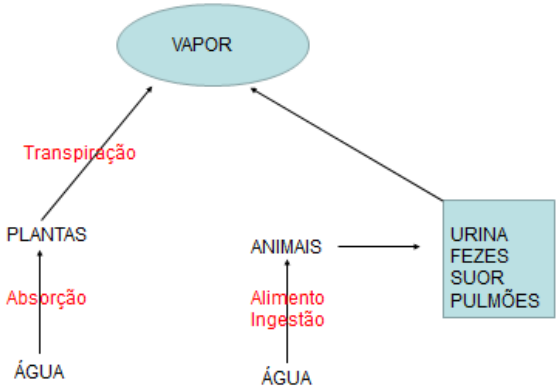
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

CICLO DA ÁGUA

. MAR
. NEVE / GELO
. ÁGUA DOCE LÍQUIDA

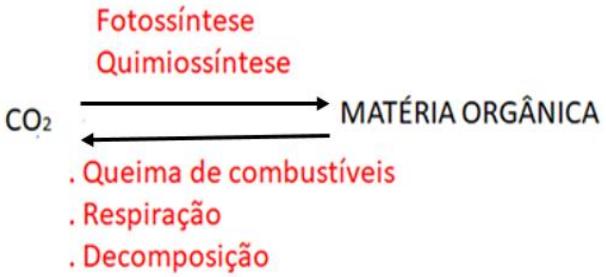


. Plantas absorvem água pela raiz e, através da transpiração, perdem água na forma de vapor
. Animais obtêm água por ingestão e através dos alimentos; perdem água por urina, fezes, suor e pulmões.
. A água perdida é convertida em vapor; com a condensação e a precipitação a água retorna à superfície do planeta.



2. CICLO DO CARBONO

. O gás carbônico está na atmosfera e dissolvido na água. É liberado através de combustão, respiração e decomposição.
. O gás carbônico é retirado do ambiente através da fotossíntese e da quimiossíntese, processos que produzem matéria orgânica.
. Ocorre reciclagem de carbono quando são empregados biocombustíveis; isso não ocorre com a queima de combustíveis fósseis.



Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.